

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CIDADE UNIVERSITÁRIA PROFESSOR JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS

FRANCISCO PASSOS DOS SANTOS ALVES

NOTAS DE ESTUDO:
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SÃO CRISTÓVÃO
2026

Sumário

1 Introdução

Desde o átimo em que pisei na universidade, não me restavam dúvidas sobre meu desejo de seguir a carreira acadêmica, exercendo o ofício não apenas de pesquisador, mas também de professor e divulgador científico. Estas notas sobre os fundamentos teóricos da ciência da computação reúnem tudo aquilo que mais respeito dentro da computação.

O principal objetivo deste documento é reunir minhas anotações, produzir novas e deixá-las disponíveis publicamente para graduandos que apreciam matemática e computação teórica tanto quanto eu, ou para aqueles que desejam explorar tais assuntos com um pouco mais de profundidade, sem a pressa *necessariamente* imediatista e ridícula imposta sobre os alunos, e sem a burocracia à qual estão submetidos.

Todo o conhecimento aqui presente será referenciado ao seu respectivo *habitat* de origem, seja em livros, artigos, documentações, notas de algum professor obtidas com algum aluno aleatório da Universidade Federal de Sergipe (UFS), ou mesmo materiais encontrado na internet. Serão todos devidamente referenciados.

Este documento é disponibilizado e atualizado oficialmente no repositório <https://github.com/FrankSteps/formal-languages-notes>. Sugestões de conteúdo ou correções são bem-vindas: sintase livre para abrir uma *issue* ou enviar um email para franciscopassos.contato@gmail.com. Reze para que eu não tenha mudado o *username* ou o nome do repositório.

Aproveite o conteúdo.

2 Fundamentos Matemáticos da Computação

2.1 Noções e terminologias matemáticas

2.1.1 Conjuntos

2.1.2 Sequências e uplas

2.1.3 Funções e relações

2.1.4 Grafos

2.1.5 Cadeias e linguagens

2.2 Métodos de Provas

2.2.1 Prova direta

2.2.2 Prova por contraposição

2.2.3 Prova por contradição

2.2.4 Prova por indução

2.2.5 Prova por divisão de casos

2.3 Fundamentos da teoria dos grafos

3 Linguagens Formais e Autômatos

3.1 Autômato finito determinístico

3.2 Autômato finito não determinístico

4 Máquinas de Estado: Moore e Mealy

5 Computabilidade e Máquinas de Turing

6 Cálculo Lambda

7 Teoria dos Tipos

8 Estruturas Algébricas

9 Teoria das Categorias

10 Considerações Finais

11 Referências

Referências

- [1] WIDMAN, Jack. *Aprenda Programação Funcional*. São Paulo: Alta Books, 2025.
- [2] ROJAS, Raul. *A tutorial introduction to the lambda calculus*. Versão 2.0. Berlin: Freie Universität Berlin, 2015.
- [3] SIPSER, Michael. *Introdução à Teoria da Computação*. Tradução da 2^a edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2007.
- [4] PINTER, Charles C. *A Book of Abstract Algebra*. 2nd ed. Mineola, N.Y.: Dover Publications, Inc., 2010.
- [5] POSSANI, Claudio. *Fundamentos Matemáticos da Computação*. Univesp, YouTube, 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLxI8Can9yAHcXBgFryVOAV7LYdLR1skuF>. Acesso em: 8 de agosto. 2026.